

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	CÁLCULO INTEGRAL		
Programa académico al que pertenece:	CURSOS DE SERVICIOS		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2025-1 2025-2	- Código curso:	2559231
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	SI	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:		Virtual	
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso		Básicas de Ingeniería	
Número de créditos académicos:		3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	4	Horas totales de trabajo independiente:	5
Horas totales del curso del semestre:			9
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:			0

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
514 - INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
521 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SAN ROQUE PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL

	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
536 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 3	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
549 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
550 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 3	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
554 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL MITÚ PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 2	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA

2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL	
Co-requisitos:	Ninguno
98514 - PROGRAMA MOVILIDAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso de cálculo integral proporciona las herramientas matemáticas esenciales para el análisis, modelado y resolución de problemas en ingeniería. Facilita en el estudiante la comprensión de fenómenos físicos y conceptos fundamentales en los que se basan los métodos para el análisis y el diseño de modelos en ingeniería.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Objetivo General:

Adquirir las herramientas básicas del cálculo integral, sucesiones y series, y su potencial aplicación para resolver problemas propios de la ingeniería.

Objetivos Específicos:

1. Conocer las propiedades de la integral, su interpretación física y geométrica y los teoremas fundamentales del cálculo.
2. Conocer las técnicas de integración y su uso en el cálculo de medidas geométricas y físicas.
3. Comprender los conceptos de convergencia de sucesiones, series numéricas y series de potencias y sus aplicaciones en el cálculo de integrales definidas.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El Cálculo Integral requiere la comprensión y aplicación de conceptos abstractos y complejos, lo que fomenta el desarrollo del pensamiento lógico y crítico. Ayuda a los estudiantes a resolver problemas de manera estructurada y a pensar de forma analítica.

Proporciona herramientas matemáticas que son fundamentales en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Permite a los estudiantes entender y modelar fenómenos del mundo real, como el cálculo de áreas, volúmenes y otras magnitudes físicas.

Facilita la comprensión de diversos fenómenos naturales y tecnológicos.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Se busca en este curso desarrollar en el estudiante, mediante modelos propios de la ingeniería, la capacidad de

plantear y resolver problemas relacionados con la integración y series.

Contenido:

Unidad 1. Función primitiva o antiderivada. Métodos de integración.

Unidad 2. La integral definida. Teoremas fundamentales del cálculo.

Unidad 3. Aplicaciones de la integral definida.

Unidad 4. Sucesiones y series.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

- Exposición de los temas por parte del profesor, buscando una participación activa del estudiante.
- Realización de talleres.

Medios y recursos didácticos:

- Página Moodle para el curso en la plataforma de la Facultad de Ingeniería.
- Presentaciones.
- Talleres.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

1. Se busca incentivar la participación activa de los estudiantes en las clases magistrales.
2. Comunicación docente- estudiante y estudiante- estudiante por medio de los foros dispuestos en la plataforma Moodle.
3. Asesorías y monitorías.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

La bibliografía propuesta para el curso, incluye textos estándar que se usan a nivel internacional.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

No se requiere una estrategia como tal ya que las matemáticas se han desarrollado históricamente en diversas culturas a nivel global, por lo que, por su propia naturaleza, las matemáticas ya poseen un enfoque intercultural.

--

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Evaluación sumativa por medio de cuatro exámenes parciales escritos revisados por la coordinación académica del curso.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Primera Evaluación - Unidad 1	25 %
Segunda Evaluación - Unidad 2	25 %
Tercera Evaluación - Unidad 3	25 %
Cuarta Evaluación - Unidad 4	25 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Colombia	Del valle S. Jesús. Elementos básicos de Calculo Integral y Series. Editado por Ude@.	Cálculo Integral y Series
Estados Unidos	Stewart, J. Cálculo, trascendentes tempranas. Octava edición. Cengage Learning	Cálculo Integral y Series
Estados Unidos	Purcell, Varberg y Rigdon. Cálculo. Novena edición. Pearson.	Cálculo Integral y Series
Estados Unidos	Zill, D. y Wright, W. Cálculo trascendentes tempranas, Cuarta edición. Mc Graw-Hill	Cálculo Integral y Series

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Alejandro Roldan Correa	Ciencias Exactas y Naturales	Doctor	100